Comunicación inalámbrica con NRF24L01 – Práctica de Alcance (TX/RX)

Integrantes:

- Eduardo Cadengo López

- Itzel Citlalli Martell De La Cruz

- Damian Alexander Diaz Piña

Contenido

Comunicación inalámbrica con NRF24L01 – Práctica de Alcance (TX/RX) 1
Descripción de la ESP32 1
Descripción del NRF24L01 1
Diferencias entre versiones del NRF24L01 2
Conexiones utilizadas 2
Tablas de conexiones 2
Código comentado (TX) 3
Código comentado (RX) 4
Alcance obtenido 5
Conclusiones personales 5
URLs GitHub y YouTube 6

Descripción de la ESP32

La ESP32 es un microcontrolador con WiFi y Bluetooth integrado, utilizado para controlar el módulo NRF24L01 mediante comunicación SPI y ejecutar funciones de transmisión y recepción en equipos separados.

Descripción del NRF24L01

El NRF24L01 es un transceptor inalámbrico de 2.4 GHz capaz de intercambiar datos usando SPI. Permite múltiples configuraciones de potencia, canal, velocidad y dirección que influyen directamente en el alcance y la seguridad del enlace.

Diferencias entre versiones del NRF24L01

Versión	Características	Uso
NRF24L01 estándar	Antena PCB, potencia básica	Distancias cortas/medias
NRF24L01 + PA + LNA	Mayor potencia, antena externa	Largo alcance

Conexiones utilizadas

Ambas computadoras utilizaron una ESP32 con conexiones SPI estándar hacia el módulo NRF24L01, manteniendo idéntica configuración para asegurar compatibilidad.

Tablas de conexiones

NRF24L01	ESP32 (GPIO)
VCC	3.3 V
GND	GND
CE	GPIO 4
CSN (CS/SS)	GPIO 5
SCK	GPIO 18
MOSI	GPIO 23
MISO	GPIO 19
IRQ	*No usado*

Transmisor (TX)

ESP32 con botón en GPIO 14

Componente	Conexión
Botón – pin 1	GPIO 14

Botón – pin 2	GND
Configuración	INPUT_PULLUP (no requiere resistencia)

Receptor (RX)

ESP32 con LED en GPIO 2

Componente	Conexión
Ánodo del LED	GPIO 2 (a través de resistencia de 220 Ω)
Cátodo del LED	GND

Código comentado (TX)

```
// --- TRANSMISOR ESP32 ---
// ALCANCE: setPALevel y setDataRate afectan la distancia máxima.
// SEGURIDAD: canal exclusivo y dirección como identificador de enlace.
// IDENTIDAD: la dirección actúa como ID único del transmisor.

#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

#define CE_PIN 4
#define CSN_PIN 5
#define BOTON 14

RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
const byte direccion[6] = "00001"; // IDENTIDAD

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(BOTON, INPUT_PULLUP);
  SPI.begin(18,19,23,5);

  radio.begin();
  radio.setChannel(13); // SEGURIDAD: canal único
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); // ALCANCE
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // ALCANCE / robustez
  radio.openWritingPipe(direccion); // IDENTIDAD
  radio.stopListening();
```

```
}

void loop(){
  if(digitalRead(BOTON)==LOW){
    int mensaje = 1;
    radio.write(&mensaje, sizeof(mensaje));
  }
}
```

Código comentado (RX)

```
// --- RECEPTOR ESP32 ---
// ALCANCE: misma configuración de canal, potencia y tasa.
// SEGURIDAD: canal exclusivo reduce interferencias.
// IDENTIDAD: solo acepta paquetes de la dirección definida.

#include <SPI.h>
#include <RF24.h>

#define CE_PIN 4
#define CSN_PIN 5
#define LED_PIN 2

RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
const byte direccion[6] = "00001"; // IDENTIDAD
const unsigned long TIMEOUT_MS = 200;
unsigned long ultimoPaquete = 0;

void setup(){
  Serial.begin(115200);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  SPI.begin(18,19,23,5);

  radio.begin();
  radio.setChannel(13); // SEGURIDAD
  radio.setPALevel(RF24_PA_LOW); // ALCANCE
  radio.setDataRate(RF24_250KBPS); // ALCANCE
  radio.openReadingPipe(0, direccion); // IDENTIDAD
  radio.startListening();
}

void loop(){
  while(radio.available()){
    int mensaje;
    radio.read(&mensaje, sizeof(mensaje));
```

```
    if(mensaje==1){
      digitalWrite(LED_PIN,HIGH);
      ultimoPaquete=millis();
    }
  }
  if(millis()-ultimoPaquete > TIMEOUT_MS){
    digitalWrite(LED_PIN,LOW);
  }
}
```

Alcance obtenido

El alcance máximo medido fue de aproximadamente 57 metros en línea de vista, registrado en video como evidencia del desempeño del módulo.

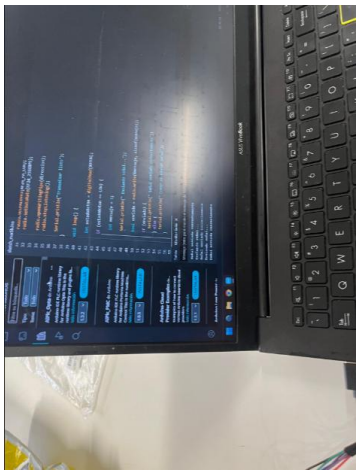
Conclusiones personales

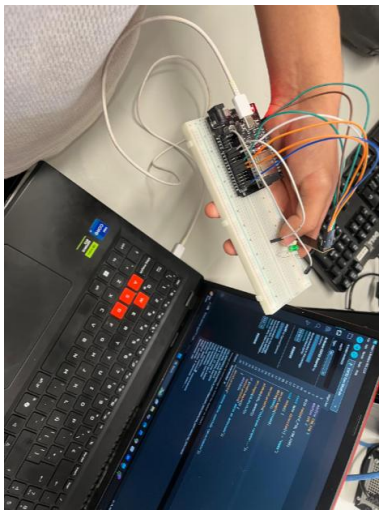
Eduardo: Esta práctica me permitió ver de una manera más clara cómo funciona realmente la comunicación inalámbrica cuando dos dispositivos están separados físicamente. Antes solo había probado el NRF24L01 a distancias cortas, así que medir un alcance real de unos 57 metros me ayudó a entender mejor sus límites y lo que afecta su rendimiento. También noté que pequeños ajustes, como el canal, la velocidad de datos y la potencia, pueden marcar una diferencia importante en la estabilidad de la señal.

Itzel: Trabajar con dos computadoras independientes para dividir el transmisor y el receptor me ayudó a visualizar de forma más práctica todo el proceso de comunicación. Esto hizo mucho más evidente cómo fluye la información y cómo el receptor depende completamente de los paquetes enviados para mantener el LED encendido. Ver la caída de señal conforme aumentaba la distancia también me mostró que la teoría no siempre coincide con las condiciones reales, y que medir el alcance es esencial para saber hasta dónde puede funcionar un sistema inalámbrico simple.

Damian: Algo que me quedó claro es que, aunque el módulo NRF24L01 parece sencillo, necesita configuraciones correctas y condiciones adecuadas para trabajar bien. El hecho de que lograra mantenerse estable hasta unos 57 metros me sorprendió, considerando que es un módulo económico. Esta prueba me sirvió para entender que cada parámetro del código tiene un propósito, ya sea para mejorar alcance, reducir interferencias o asegurar que solo se comuniquen dispositivos autorizados. En general, fue una experiencia útil para comprender mejor la comunicación inalámbrica basada en microcontroladores.

Evidencias (Fotos)





URLs GitHub y YouTube

GitHub:

https://github.com/AresGodKiller/Tecnologias_Inalambricas/tree/main/4_Practica%20NFR24L01_Distancia

Video:

Distancia desde Receptor

https://youtu.be/P4weEsIAYFc

Distancia desde Transmisor

https://youtube.com/shorts/frOLnOLjUag